Chery 8155 Convergence

FRS – Power Moding

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

1. 更新记录

版本	修订人	修订日期	修订历史
V0.1	Jiang Bangxue/ESE	2021-10-23	初版创建
V0.2	Jiang Bangxue/ESE	2021-11-11	1. 6：更新工作电压，删除 CAN 工作电压（与功能的合并）。
V0.3	Jiang Bangxue/ESE	2021-12-23	1. 6.1 电源模式更新 2. 7.1：将【简化电源状态】更名为【仪表电源状态】 3. 7.2：将【完整电源状态】更名为【主机电源状态】 4. 7.2：删除关屏模式 5. 7.2：【半小时模式】更名为【暂时工作模式】且最长仅工作 10 分钟。 6. 7.2：待机时长更改为 10 秒 7. 7.2：在休眠状态下添加 STR 模式 8. 7.3：添加【OTA 及预约升级】 9. 删除【简化电源状态与完整电源状态的关系】 10. 7.4：添加休眠状态的描述 11. 8.2：仪表开机动画播放条件更改 12. 9： 上电自检策略更新
V04	Jiang Bangxue/ESE	2022-02-07	1. 7.2：完善(暂时)工作模式到屏保模式按下 Power 键的描述 2. 7.2：增加长按 Power 键 10 秒将 reset 主机的描述 3. 8.2：完善仪表的开机动画描述 4. 9：添加[智能领航]指示灯 5. 9：更新车道保持系统的配置信息 6. 9：更新 TJA/ICA 的配置信息
0.5	Jiang Bangxue/ESE		1. 6.2:更新静态电流 2. 8.2：更正待机动画的策略 3. 自检指示灯增加配置
0.6	TongBo/ESE		更新了主机电源状态图，具体见图中红色字体
0.7	TongBo/ESE	2022-05-17	1. 更新高压模式的电压值从>=18V 改为>=20V（6.1 功能工作电压） 2. 更新了主机状态框图（7.3 主机电源状态）

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

版本	修订人	修订日期	修订历史
			3. 增加整车钥匙状态说明表格（7.2 整车钥匙挡位状态）
0.8	TongBo/ESE	2022-06-07	1. 更正“低压模式”和“欠压关断”之前的箭头顺序（6.1 功能工作电压） 2. 更新了主机状态框图加入仪表电源模式（7.3 主机电源状态）
0.9	TongBo/ESE	2022-07-06	1）增加低压模式中视频输出电压的阈值说明 2） 更新了主机状态框图 1. 删除了屏保到待机，待机到工作的远程启动模式条件 2. 工作模式到暂时工作模式，增加了钥匙在 OFF 挡的条件 3. 更改掉电模式到休眠模式的箭头为掉电模式到待机模式 4. 更改休眠模式到远程启动模式的箭头为待机模式到远程启动模式

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

2. 目录

1. 更新记录 2
2. 目录 4
3. 术语与缩略词 5
4. 参考文档 6
5. 参数列表 7
6. 工作电压 8
6.1. 功能工作电压 8
6.2. 静态电流 8
7. 电源状态 9
7.1. 仪表电源状态 9
7.2. 主机电源状态 9
7.3. OTA 及预约升级 15
7.4. 各电源状态下功能描述 16
8. 亮屏&开机动画&自检 17
8.1. 中控 17
8.1.1. 亮屏策略 17
8.1.2. 开机动画 17
8.2. 仪表 18
9. 上电自检 18
10. 车辆模式对 DMC 的要求 20

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

3. 术语与缩略词

编号	术语与缩略词	描述
1	CAN	Controller Area Network
2	IVI	In vehicle infotainment
3	ACC	ACCESSORY
4	IHU	Infotainment Central Module
5.	KL15 ON	Key status is ON
6.	IG ON	Key status is ON
7.	DMC	Domain controller

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

4. 参考文档

编号	文件名称	版本	释放时间
1	平台化音响主机电源管理模式定义(T1A-20190428).pptx	/	2021/10/09
2	T1CFL 双联屏仪表技术规范 V00--20211008.docx	V00	2021/10/08
3	Chery_T1CFl_Sys_Featurelist_v0.6	V0.6	2021/10/18

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

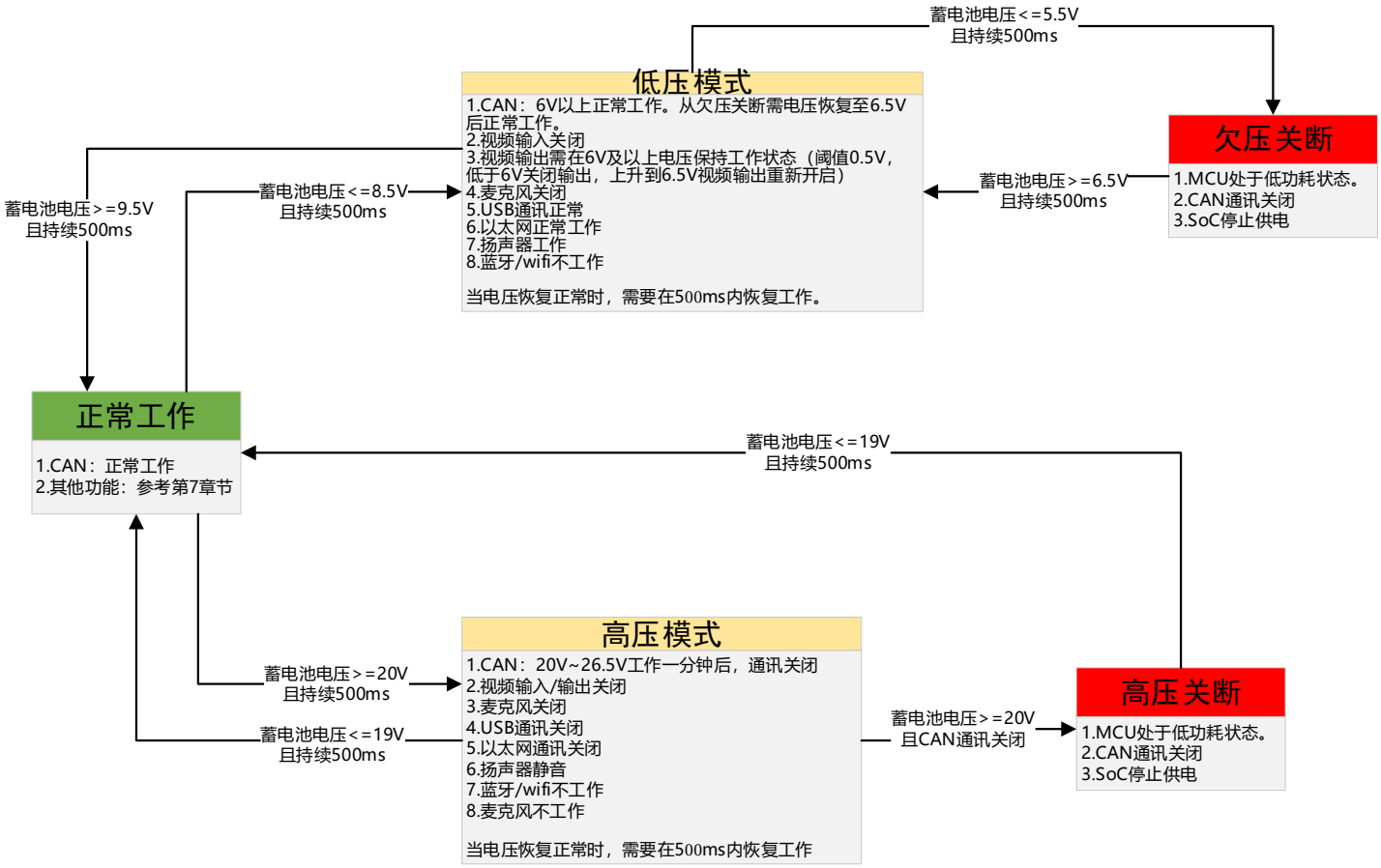
5. 参数列表

参数名	描述	分辨率	长度	编码	默认值
CFG_HafMode_Time	半小时模式计时器(暂时工作计时器)	1S	12bits	有效范围: 0x0~0x708; 预留：0x709~0xFFF	0x0
CFG_StbMode_Time	待机模式计时器	1S	12bit	有效范围:0x0~0x12C 预留:0x12D~0xFFF	0x0
CFG_ScreensaverMode_Time	屏保模式计时器	1S	12bits	有效范围: 0x0~0x708; 预留：0x709~0xFFF	0x0
CFG_HafMode_Times_Flag	半小时模式状态计数器	1	1bit	0x0：允许进入半小时模式 0x1：不允许进入半小时模式	0x0

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

6. 工作电压

6.1. 功能工作电压



6.2. 静态电流

静态电流≤0.5mA@12V,25℃

STR：≤5mA@12V,25℃

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

7. 电源状态

7.1. 仪表电源状态

简化电源状态	条件				
	KL15(IG)	ACC	KL30(Battery)	Network	备注
D1	ON	/	ON	SA	
D2	OFF	ON	ON	SA	
D3_SA	OFF	OFF	ON	SA	ACC OFF，有网络信号唤醒
D3_Sleep	OFF	OFF	ON	Sleep	ACC OFF，休眠状态
D4	OFF	OFF	OFF	/	

7.2. 整车钥匙档位状态

		供电电源（硬线输入）		
		ACC（B_35）	IG（B_34）	BAT(B_10/B_11)
电源档位	OFF(CAN 网络未激活)	低电平	低电平	高电平
	OFF(CAN 网络激活)	低电平	低电平	高电平
	ACC 档	高电平	低电平	高电平
	ON 档	高电平	高电平	高电平
	START 档	低电平	高电平	高电平

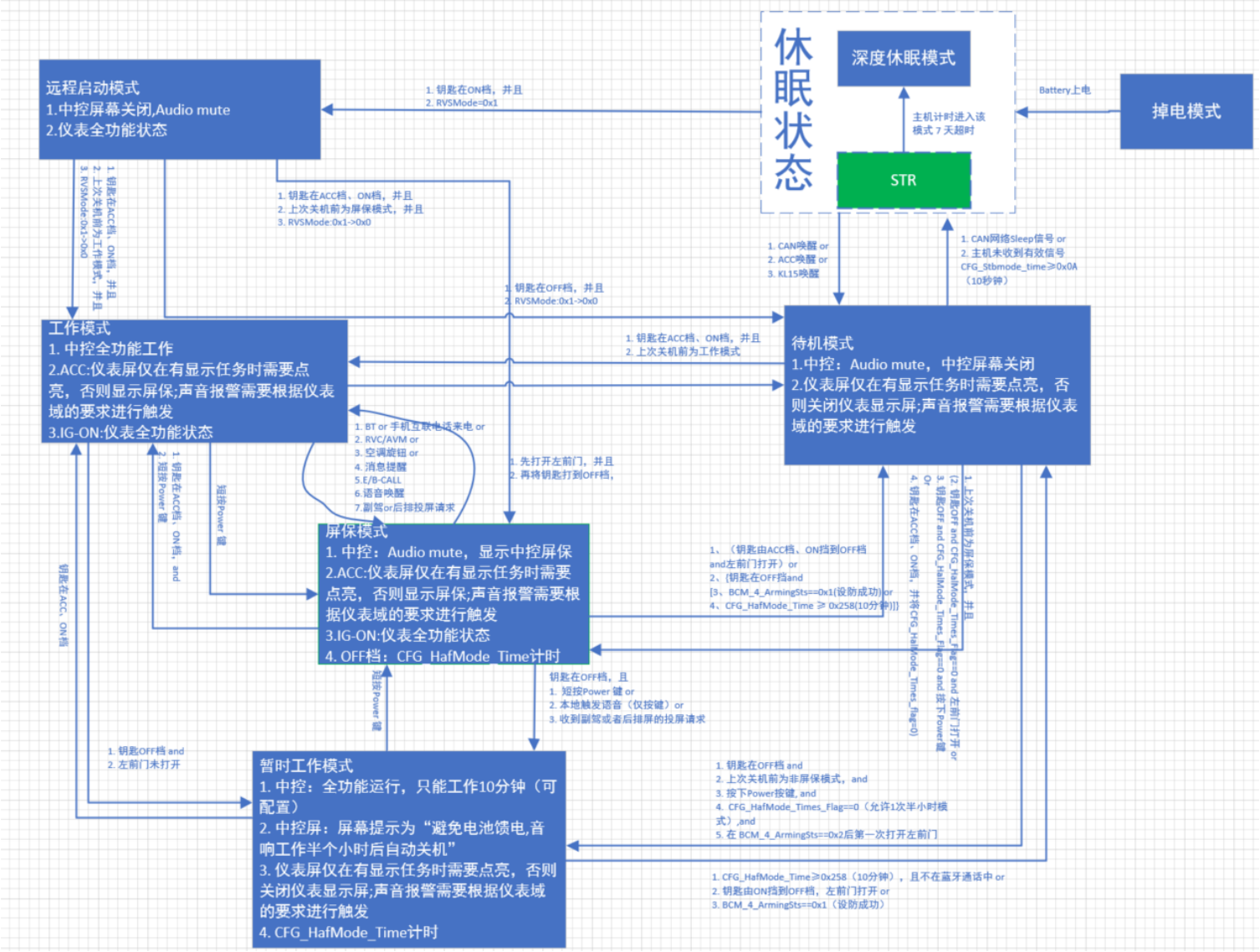
备注：

当整车处于START档时，ACC硬线为低电平，所以IHU的工作模式切换需要同时判断ACC和IG硬线信号。

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

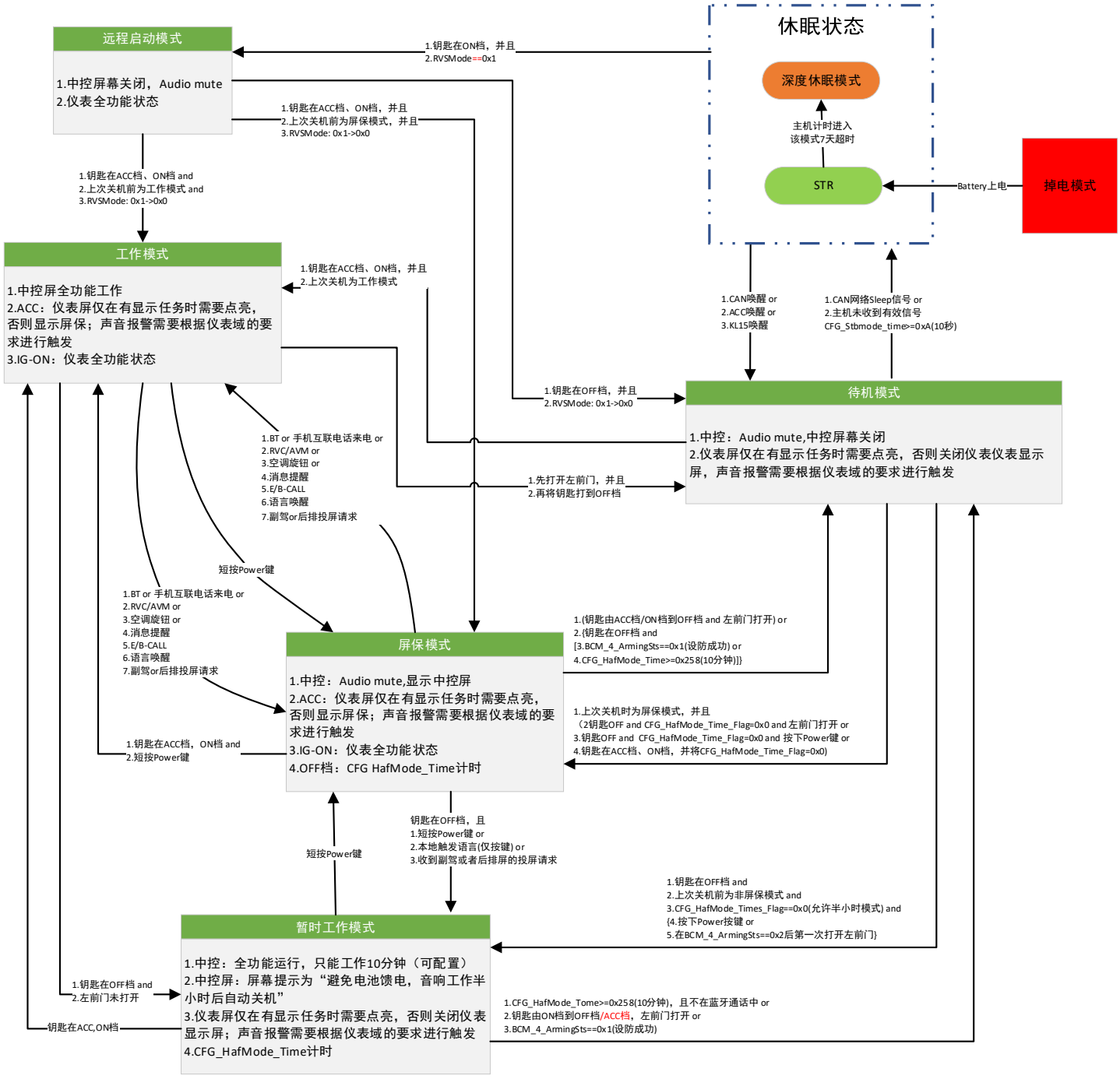
7.3. 主机电源状态

V0.5 版本:



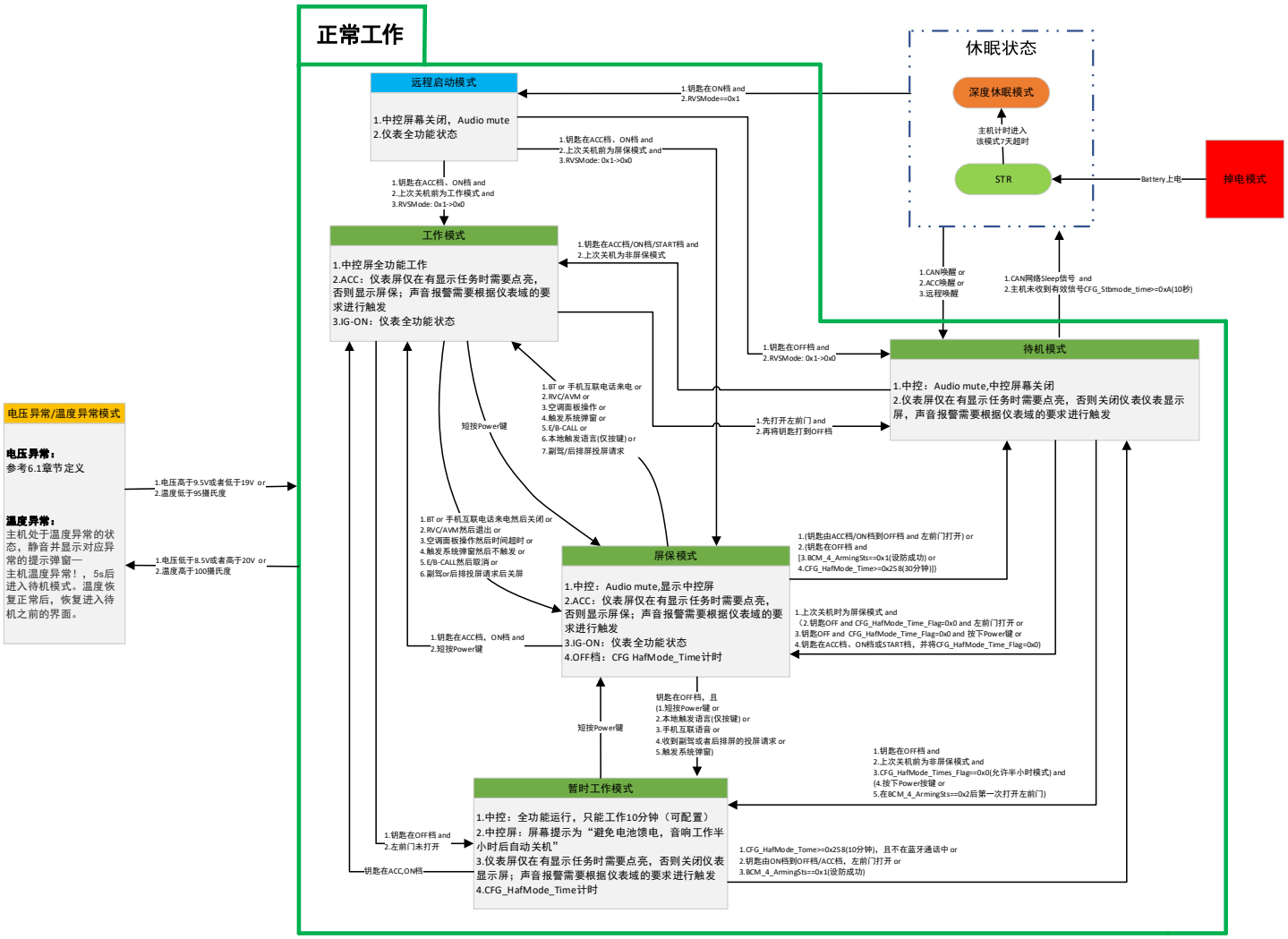
Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

V0.6 版本：



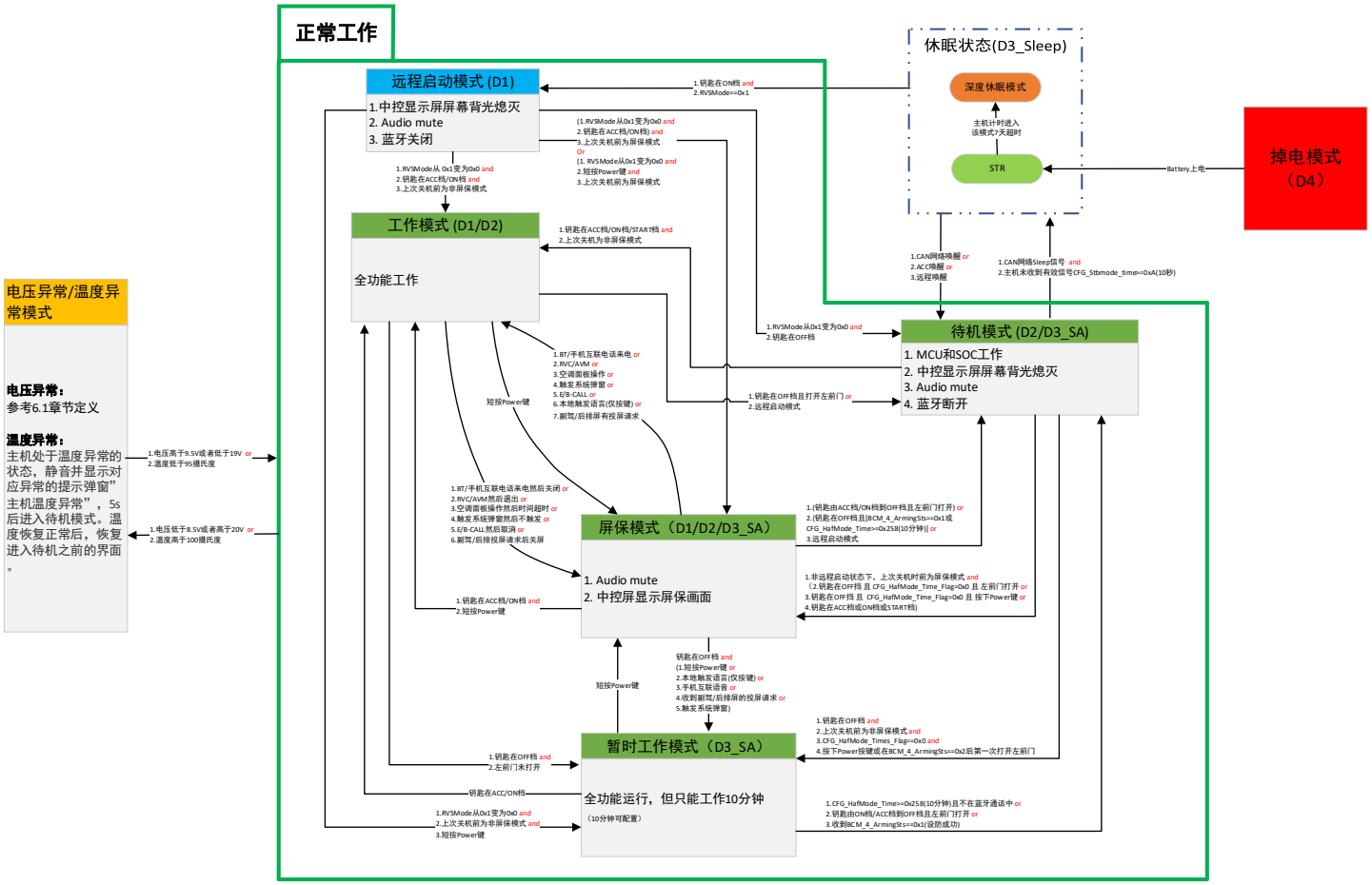
Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

V0.7 版本：



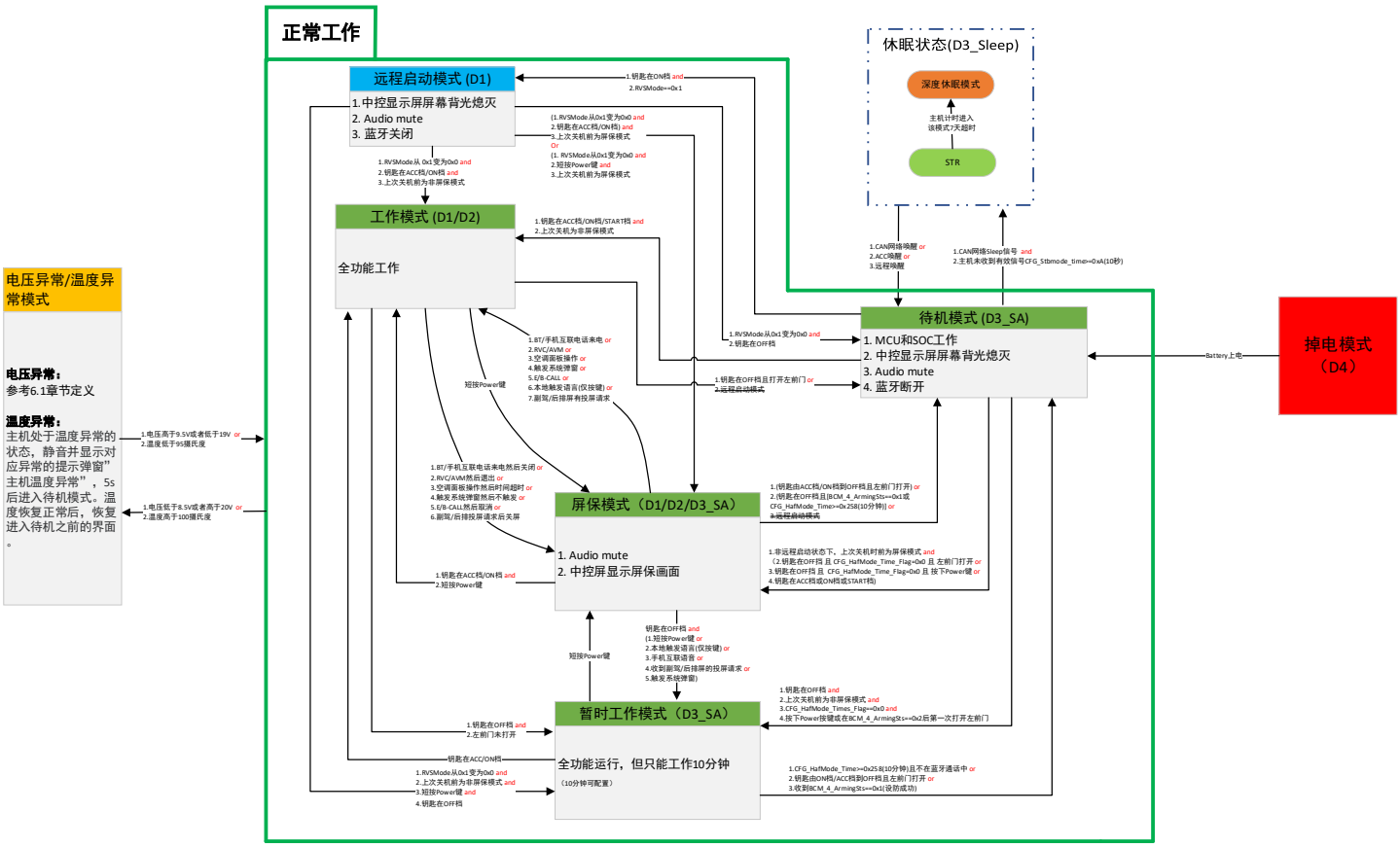
Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

V0.8 版本：



Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

V0.9 版本(最新状态)：

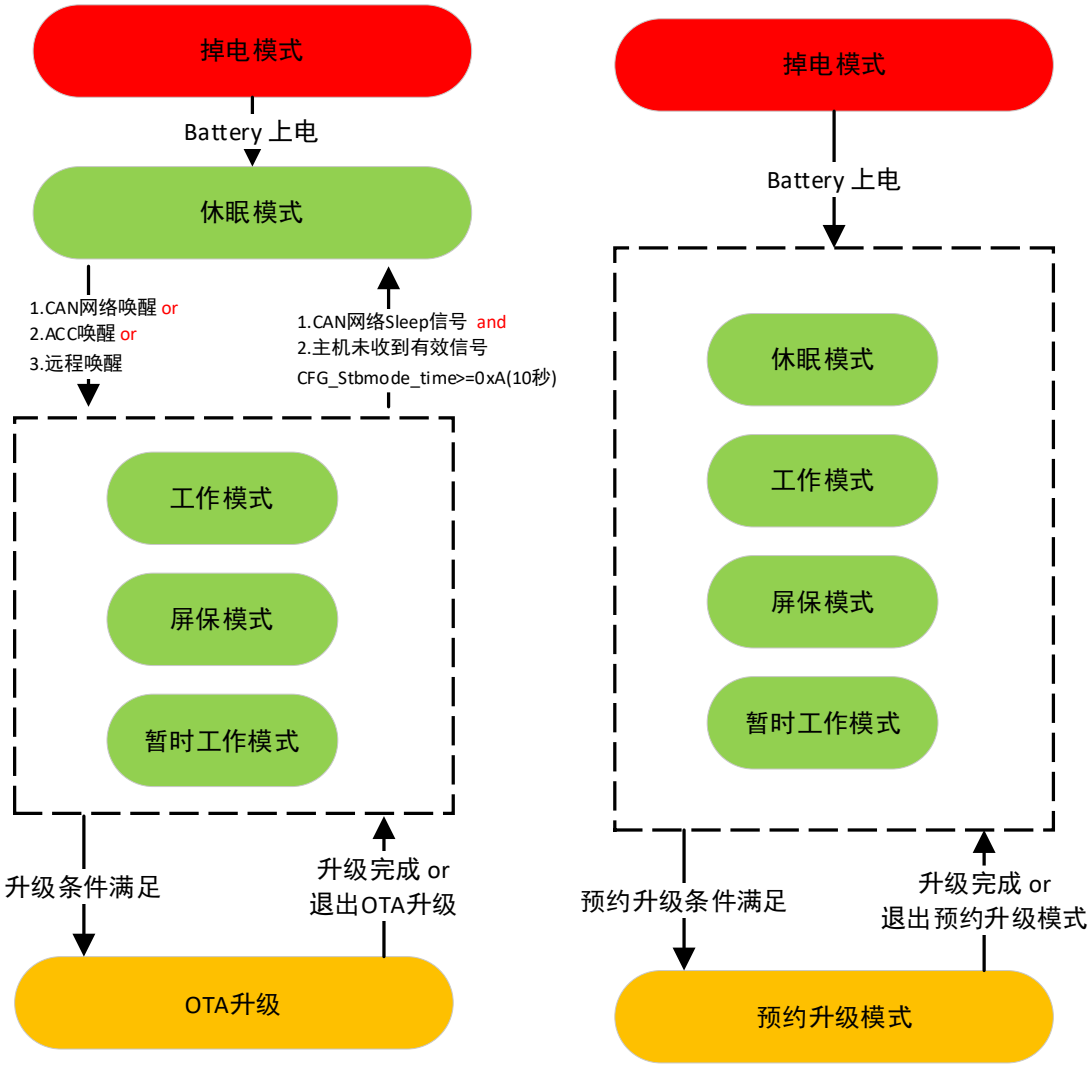


备注：

1. Power 键为 CAN 信号：CTP_PowerKeyForIHUSts（BCM_15, lsb 20, bit size: 2bit）
2. 短按 Power 键为按下 Power 键 2 秒。
3. 长按 Power 键 10 秒，将 reset 主机。

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

7.4. OTA 及预约升级



Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

7.5. 各电源状态下功能描述

功能模块 / DMC 电源模式		主机功能	仪表功能
掉电模式		无功能	无功能
休眠状态	深度休眠模式	MCU 休眠，SoC 断电	
	STR	MCU 休眠，SoC 处于低功耗模式，并开始计时。当满足 7*24 小时（可配置）后，MCU 需将 SoC 断电。每次检测到 ACC ON，需将计时器清零。	
预约升级模式		依据 OTA 协议定义	依据 OTA 协议定义
OTA		依据 OTA 协议定义	依据 OTA 协议定义
远程启动模式		中控屏幕关闭，Audio mute，蓝牙不工作。	1. 左前门由关闭到打开：亮屏 2. 左前门关闭：息屏
待机模式		1. 中控屏幕关闭，Audio mute，蓝牙关闭， SoC 不能断电。 2. CFG_Stbmode_time 计时	1. 当 BCM_4_ArmingSts！=0x1 时，有报警显示报警，无报警显示待机画面 2. 当 BCM_4_ArmingSts==0x1 时，显示屏关闭。
工作模式		ACC：中控全功能工作；车辆设置不允许使用；空调设置页面允许进入，但不允许操作。 ON：中控全功能工作	D2：车速、转速表、续航里程显示为“---”；存在报警则显示相应状态报警信息 D1：依据 D1 模式工作
屏保模式		ACC/ON: Audio mute，显示中控屏保 OFF: Audio mute，显示中控屏保; CFG_ScreensaverMode_Time 计时	D3_SA：有报警显示报警，无报警显示待机画面 D2：车速、转速表、续航里程显示为“---”；存在报警则显示相应状态报警信息 D1：依据 D1 模式工作
暂时工作模式		1. 全功能运行，但只能工作 10 分钟; 2.车辆设置不允许使用；空调设置页面允许进入，但不允许操作。 3. 刚进入此模式时屏幕提示为“避免电池馈电,工作 10 分钟后自动关机” 4. CFG_HafMode_Time 计时	1. 当 BCM_4_ArmingSts！=0x1 时，有报警显示报警，无报警显示待机画面 2. 当 BCM_4_ArmingSts==0x1 时，显示屏关闭。

1) 主机进入睡眠后，检测到 ACC 或者 ON 档时，需要将 CFG_HafMode_Times_Flag 置 0x0。若是 Power 键唤醒或者其它状态间的转换，CFG_HafMode_Times_Flag 均无需重置。

~~2) 每次检测到 BCM_4_ArmingSts==0x1，需要将 CFG_HafMode_Times_Flag 复位。~~

3) 每次进入到暂时工作模式时，需要将 CFG_HafMode_Times_Flag 置 0x1，并启动 CFG_HafMode_Time 计时。退出暂时工作模式后，将 CFG_HafMode_Time 计时清零。

4) OFF 档下，由待机模式进入屏保模式，启动 CFG_ScreensaverMode_Time 计时。

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

~~5) 当 CFG_HafMode_Times_Flag=0x1 时，半小时模式与屏保模式切换时，不需要重新置位。~~

~~6) 每次从其他模式进入待机模式时，需要将先将 CFG_Stbmode_time、CFG_HafMode_Time 复位~~

7) ACC ON 或 IG ON 时，屏保模式下，若通过“BT 或手机互联电话来电”或“RVC/AVM”事件或“空调旋钮”或“消息提醒”或“语音唤醒”或“副驾驶后排投屏请求”进入到工作模式；在此事件结束后，依旧需要回到屏保模式，不允许进入其他模式。
8) OFF 状态下，屏保模式下，若通过“按下 Power 键”或“本地触发语音（仅按键）”或“空调旋钮”或“副驾驶后排投屏请求”进入到暂时工作模式；在此事件结束后，依旧需要回到屏保模式，不允许进入其他模式。
9) 若 CFG_HafMode_Time≥0x258 时，蓝牙电话通过未结束，则延迟至电话结束后再进入待机模式；
10) 若 CFG_HafMode_Time≥0x258 时，蓝牙电话通过未结束，若此时打开左前门或 BCM_4_ArmingSts=0x1，则通话切到手机端。
11) 若 CFG_HafMode_Time=0x258（10 分钟）后停止计数。

8. 亮屏&开机动画&自检

8.1. 中控

8.1.1.亮屏策略

1) 开门亮屏：从休眠到唤醒时检测到 BCM_4_ArmingSts==0x2 并打开左前门，主机播开机动画，播完后进入 lastmode；
2) 中控屏由工作模式进入到待机模式并且未进入休眠，此时打开左前门，屏幕不点亮。
3) 整车解锁并开门后，屏幕点亮，并进入暂时工作模式；此时若不切换整车电源状态，多次开关门不影响主机的工作状态。（补充说明状态图中“暂时工作模式 ->待机模式”的条件）。
4) 若在 3）的状态下，切换了电源状态从 OFF->ACC->ON->OFF，再打开左前门，屏幕关闭，进入待机模式。（补充说明状态图中“暂时工作模式 ->待机模式”的条件）。

8.1.2.开机动画

1) 仅从休眠到待机模式进入工作模式、屏保模式、暂时工作模式需要播放开机动画；若未进入过休眠，从待机模式进入工作模式、屏保模式、暂时工作模式不播放开机动画。
2) 开机动画播放过程中，主机屏可被 RVC 或 AVM 覆盖，后台开机动画继续播放；在 RVC 或 AVM 结束后，如果开机动画未播放完成，则继续播放。
3) 开机动画不可能被电话打断
4) 若 DMC 进入到深度休眠唤醒后，播放长动画。若 DMC 进入 STR 模式，被唤醒后播放短动画。（依赖高通的基线版本满足 STR 模式要求）。

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

8.2. 仪表

条件	开机动画播放与否	开机动画播放完后	报警背景	备注
D3_Sleep->D3_SA	/	1. 有报警显示报警，报警或指示灯显示完毕后需播放待机画面 5 秒后息屏 2. 若报警或指示灯显示，则不需要播放待机画面。	黑色	
D3_Sleep->D3_SA&打开驾驶员侧车门	√	1. 有报警显示报警，报警或指示灯显示完毕后需播放待机画面 5 秒后息屏 2. 若报警或指示灯显示，则不需要播放待机画面。	黑色	
D3_Sleep->D2	√	1. 显示表牌过度动画（TBD） 2. 车速、转速表、续航里程显示为“---”； 3. 若存在报警显示报警。	当前主题	
D2->D1	/	指示灯自检	当前主题	
D3_Sleep->D1	√	1. 显示表牌过度动画（TBD） 2. 指示灯自检 3. 其他功能依据相应的信号状态实际显示	当前主题	
D1->D2	/	1. 车速、转速表、续航里程显示为“---”； 2. 若存在报警显示报警。	当前主题	
D2->D3_SA	/	有报警显示报警，无报警显示待机画面 5 秒息屏	黑色	
D1->D3_SA	/	有报警显示报警，无报警显示待机画面 5 秒息屏	黑色	

9. 上电自检

1)仪表从 D2,D3,D4 状态进入到 D1 状态且转速<=300rpm 时，仪表处于自检状态。自检状态时定义需要自检的报警符号需要点亮，时长按照各个报警灯定义。若满足开机动画的播放条件，指示灯自检需要在开机动画播放完整后自检。在自检开始前或过程中发动机转速>300rpm，则立即停止自检。

2)报警灯点亮或自检与否，需要根据配置码判断，配置为不存在的系统，对应的报警图标不点亮也不自检。

3)如果不存在报警信息或报警信息播放结束，则显示最近一次关点火前的常规界面（主菜单界面，即仪表在 D3 状态下可以记忆上次显示的界面。）。仪表第一次上电或仪表重新上电（D4 下上电）时，默认为行车信息界面 。

4)上电自检过程中（仪表播放开机动画），仪表接收 ABS/EBD/ESP 模块发出的失效信号不处理；具体信号参考备注。

5)发动机转速>300rpm 开始延迟 3s,期间仪表接收 ABS/EBD/ESP 模块发出的失效信号不处理，具体信号参考备注。

6)自检指示灯列表

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

指示灯名称	指示灯	指示灯颜色	自检时间	自检说明
机油压力低报警指示		红色	3s	(Pin9 为低电平才自检)
制动液位低/EBD 故障指示		红色	3s	
ABS 故障指示		黄色	3s	
ESP 系统指示		黄色	3s	配置 ESP 时自检
燃油液位低指示		黄色	3s	
冷却液温度高指示		红色	3s	
胎压报警		黄色	3s	1. 配置 TPMS 时自检 2. 法规要求 GB26149
ESP OFF 系统指示		黄色	3s	1. 配置 ESP 时自检 2. 当 ESP 和 ESP OFF 共用指示位置时，自检时仅需要点亮 ESP 工作指示灯
EPS 故障指示		黄色	3s	配置 EPS 时自检
EPB 故障		黄色	3s	配置 EPB 时自检
电子驻车		红色	3s	配置 EPB 时自检
变速箱故障指示		黄色	3s	配置为自动变速箱
安全气囊指示		红色	6s	配置 ABM 时自检
自适应巡航系统		黄色	3s	配置 FRM 为存在
自动紧急制动系统报警		黄色	3s	配置 FRM 为存在
盲区监测系统		黄色	3s	配置 BSD 存在

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.

指示灯名称	指示灯	指示灯颜色	自检时间	自检说明
车道偏离系统		黄色	3s	配置 FCM 存在
车道保持系统		黄色	3s	配置 FCM 存在且 ELK 或 LDP 存在
TJA/ICA		黄色	3s	配置 FCM 存在且 TJA 存在
智能领航		黄色	3s	配置 IDCU 存在

备注：自检期间接受不处理的信号为：ABS_ESP_G（0x2C0）发送的 ABSFailSts/EBDFailSts/TCSFailSts/VDCFailSts/HHCFailSts/AVHFailSts/CDPFailSts

10. 车辆模式对 DMC 的要求

1) 输入信号：

Id:	$2EA	*Type:*	P	*Period:*	20ms	*Size:*	8 bytes	Sender:	BCM
symbol name		Signal Name		Event trans.	lsb pos	bit Size	Property		Value
车辆模式		*SlaveVehMod*		No	3	3	Factory		0x0
							Transport		0x1
							Normal		0x2
							Dyno		0x3
							Crash		0x4
							Factory Paused		0x5
							Transport Paused		0x6
							Reserved		0x7

2) DMC 状态

整车模式	DMC 状态
Normal Mode	不做功能抑制
Factory Mode	主机不能打开，功能全部关闭
Factory Paused Mode	不做功能抑制
Transport Mode	1. 主机不能打开，功能全部关闭 2. 抬头显示关闭
Transport Paused Mode	不做功能抑制
Crash Mode	娱乐系统静音
Dyno Mode	1. 关闭娱乐系统，如果有需求可以打开 2. 不能 OTA
Reserved	不做功能抑制

Confidentiality Note: This file contains information that may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure.